Universidad de Granada
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Grado en Ingeniería Informática

Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)
Curso Académico 2026–2027



MANUAL DE COORDINACIÓN
Y PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
VERSIÓN 2
05/11/2026

Proyecto AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL

En colaboración con el C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada

Equipo de Trabajo:
CLENCH Software Development

CLENCH
SOFTWARE DEVELOPMENT

Asignación de Roles:

Miguel Ángel Luque	Coordinador
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad
Julián Carrión Tovar	Gestor Accesibilidad
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador
José Rodríguez Fernández	Presentador
Amine Azzammouri	Coordinador (Refuerzo)

Índice

Control de cambios 1

1. Imagen de Empresa 3
1.1. Identidad Corporativa: CLENCH Software Development . . . 3

2. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida 4
2.1. Modelo Metodológico Ágil . . . 4
2.2. Ciclo de Vida por Iteraciones . . . 4

3. Recursos Software de Desarrollo 5
3.1. Ecosistema y Herramientas de Desarrollo . . . 5
3.2. Diagrama de Arquitectura . . . 5

4. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas) 7
4.1. Asignación Nominal de Roles Iniciales . . . 7
4.2. Responsabilidades de Cada Rol . . . 7
4.3. Esquema de Rotación y Protocolo de Ausencias . . . 8
4.4. Matriz de Rotación de Roles por Iteración . . . 9
4.5. Normas de Convivencia y Compromiso Operativo . . . 9

5. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo y Reuniones 10
5.1. Canales Oficiales del Equipo . . . 10
5.2. Protocolo de Reuniones y Elaboración de Actas . . . 10

6. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones) 11
6.1. Dinámica de Colaboración Semanal y Entrevistas . . . 11
6.2. Interlocutores y Ética en el Trato . . . 11

7. Estándares de Documentación 12
7.1. Documentación Textual en LaTeX a través de GitHub y Estructura Normalizada . . . 12
7.2. Documentación de Código: Doxygen . . . 12
7.3. Diseño y Modelado Software: UML con Visual Paradigm . . . 12

8. Estándares de Código 13
8.1. Convenciones de Nomenclatura y Lenguaje . . . 13
8.2. Comentarios y Documentación en Código . . . 13
8.3. Principios de Calidad y Formato . . . 13

9. Plan de Gestión de Cambios 14
9.1. Procedimiento de Evaluación y Aprobación . . . 14
9.2. Listas de Verificación y Criterios de Aceptación . . . 14
9.3. Flujo de Versionado Documental y de Código . . . 15

10. Control de Versiones (Método y Herramientas) **16**
10.1. Estrategia y Disciplina en el Repositorio . . . 16
10.2. Convención de Commits (Conventional Commits) . . . 16

11. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final) **17**
11.1. Plan de Gestión de Calidad . . . 17
11.1.1. Lista de verificación de calidad y entrega . . . 17
11.1.2. Criterios de aceptación . . . 18

12. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas y Castigos **19**
12.1. Control del trabajo individual . . . 19
12.2. Sistema de Recompensas y Reconocimiento . . . 19
12.3. Régimen Sancionador Interno (Castigos y Penalizaciones) . . . 19

13. Manual de Accesibilidad y Calidad **20**

14. Actas de Equipo **31**
14.1. Acta 01: Visita presencial al cliente . . . 31
14.1.1. Asistencia y participantes . . . 31
14.1.2. Objetivo de la visita . . . 31
14.1.3. Observaciones del entorno y accesibilidad . . . 32
14.1.4. Necesidades funcionales identificadas . . . 32
14.1.5. Próximos pasos y compromisos . . . 32
14.1.6. Próxima interacción con el cliente . . . 33
14.1.7. Elaboración y seguimiento . . . 33
14.2. Acta 02: Organización del equipo e inicio de las prácticas . . . 34
14.2.1. Asistencia . . . 34
14.2.2. Orden del día y desarrollo . . . 34
14.2.3. Acuerdos . . . 34
14.2.4. Compromisos . . . 35
14.2.5. Próxima convocatoria . . . 35
14.3. Acta 03: Propuesta técnica e historias de usuario . . . 36
14.3.1. Asistencia . . . 36
14.3.2. Orden del día y desarrollo . . . 36
14.3.3. Acuerdos . . . 36
14.3.4. Compromisos . . . 37
14.3.5. Próxima convocatoria . . . 37
14.4. Acta 04: Seguimiento y priorización de historias de usuario . . . 38
14.4.1. Asistencia . . . 38
14.4.2. Orden del día y desarrollo . . . 38
14.4.3. Acuerdos . . . 38
14.4.4. Compromisos . . . 39
14.4.5. Próxima convocatoria . . . 39
14.5. Acta 05: Priorización y estimación de historias de usuario . . . 40
14.5.1. Asistencia . . . 40
14.5.2. Orden del día y desarrollo . . . 40
14.5.3. Acuerdos . . . 40
14.5.4. Compromisos . . . 41
14.5.5. Próxima convocatoria . . . 41

14.6. Acta 06: Revisión final de la iteración 42
14.6.1. Asistencia 42
14.6.2. Orden del día y desarrollo 42
14.6.3. Acuerdos 42
14.6.4. Compromisos 43
14.6.5. Próxima convocatoria 43
14.7. Acta 07: Diseño y arquitectura 44
14.7.1. Asistencia 44
14.7.2. Orden del día y desarrollo 44
14.7.3. Acuerdos 44
14.7.4. Compromisos 45
14.7.5. Próxima convocatoria 45
14.8. Acta 08: Revisión de documentación 46
14.8.1. Asistencia 46
14.8.2. Orden del día y desarrollo 46
14.8.3. Acuerdos 46
14.8.4. Compromisos 47
14.8.5. Próxima convocatoria 47

Control de cambios

Comparación: `MANUAL_DE_COORDINACION_ANTIGUO.pdf` frente a los fuentes de `DGP_P1_Bueno`.

Cada código tiene un color propio, aplicado también a los títulos y al contenido nuevo o modificado que se indica. Las figuras se identifican mediante un marco del mismo color, conservando la imagen original. Los cambios de presentación se describen en MC-01; el texto que no cambia mantiene su formato habitual. Las supresiones se documentan aquí porque ya no tienen un bloque que marcar.

MC-01. Presentación y versión

Antes: La portada no indicaba versión ni fecha; el encabezado identificaba el manual mediante texto y varias secciones compartían página.

Ahora: La portada incorpora un logotipo central, la indicación «VERSIÓN 2» y la fecha 05/11/2026. Se aplica la paleta CLENCH, se utiliza el logotipo en la cabecera y se añaden saltos de página antes de las secciones principales.

Localización: Portada, encabezados y títulos del documento; versión, fecha y marco del logotipo central marcados en gris pizarra.

MC-02. Diagrama de arquitectura

Antes: Recursos Software de Desarrollo terminaba con el ecosistema y las herramientas; no incluía un apartado de arquitectura.

Ahora: Se añade «Diagrama de Arquitectura», con la descripción de cliente Flutter/Dart, servidor Python/FastAPI, persistencia PostgreSQL, diseño y apoyos visuales, y una figura de arquitectura.

Localización: Apartado 3.2, completo, y marco de su figura.

MC-03. Procedimiento de gestión de cambios

Antes: El plan se centraba en refactorizaciones y contenía tres pasos: notificación, análisis de impacto y decisión formal; admitía simplificar cambios insignificantes.

Ahora: Se amplía a requisitos, alcance, diseño, código, accesibilidad, calendario y documentación. Se detallan seis pasos desde la solicitud hasta el cierre, las funciones de cada rol, las listas de verificación, los criterios de aceptación y la trazabilidad Jira–ramas–Pull Requests–versiones semánticas.

Localización: Sección 9 completa, incluidos los nuevos apartados 9.2 y 9.3.

MC-04. Plan de gestión de calidad

Antes: Se describían cinco pasos de calidad por iteración, un apartado de hardening y una tabla de herramientas (GitHub, SonarCloud/ESLint, Jest, Lighthouse/WAVE y Jira).

Ahora: Se sustituye esa estructura por un plan con seis pasos, responsables, informe DC-03, registro de evidencias y estados de prueba, corrección y regresión, lista de verificación y criterios de aceptación. Se añaden pautas para distinguir actas internas y validaciones del centro y los datos mínimos de las actas. El apartado y la tabla anteriores dejan de figurar como bloques independientes.

Localización: Sección 11 completa; las pautas sobre actas procedían del contenido documental de la propuesta antigua.

MC-05. Valoración del trabajo individual

Antes: Se indicaba únicamente el registro aproximado de horas en la plantilla compartida.

Ahora: Se mantiene ese registro y se añade que se valorará positivamente el número de tareas realizadas por encima del tiempo registrado.

Localización: Párrafo de «Control del trabajo individual», apartado 12.1.

MC-06. Manual de accesibilidad y calidad incorporado

Antes: El documento terminaba tras la medición del desempeño y no incorporaba un manual formativo.

Ahora: Se incorpora un manual con índice propio: propósito, diseño visual e interacción accesible, formación y buenas prácticas de backend, prácticas de calidad, formación, responsabilidades y lista de comprobación con referencias.

Localización: Sección 13 completa, incluidos los nueve bloques del manual integrado.

MC-07. Actas del equipo y visita al cliente

Antes: No se incluían actas de reuniones en el manual antiguo.

Ahora: Se incorporan ocho actas: visita al cliente del 02/10 y reuniones del 01/10, 09/10, 15/10, 19/10, 22/10, 29/10 y 02/11 de 2026, con participantes, desarrollo, acuerdos, compromisos y seguimiento.

Localización: Sección 14 completa, con sus tablas de asistencia y compromisos.

1. Imagen de Empresa

1.1. Identidad Corporativa: CLENCH Software Development

El equipo de trabajo opera bajo la identidad **CLENCH Software Development**. Esta iniciativa combina el aprendizaje con el desarrollo de software de calidad para promover la responsabilidad social y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.



- **Denominación Oficial:** CLENCH Software Development.
- **Lema y Propósito:** «*Tecnología accesible para potenciar la autonomía personal*».
- **Misión:** Diseñar, implementar y validar soluciones digitales accesibles,que faciliten la rutina diaria de estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
- **Valores:**
  1. **Accesibilidad y Empatía:** La persona usuaria (estudiantes PTVAL y profesorado de la Fundación Purísima Concepción) es el núcleo de cada decisión de diseño.
  2. **Calidad:** Compromiso con el código limpio, análisis estático, cobertura de pruebas y estabilidad.
  3. **Transparencia y Coordinación:** Comunicación fluida, reparto equitativo de esfuerzo y sinceridad en la estimación de plazos y riesgos.

2. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida

2.1. Modelo Metodológico Ágil

Para desarrollar la aplicación utilizaremos **metodología ágil**, integrando los eventos de trabajo de Scrum para la gestión del flujo de trabajo continuo y la monitorización de tareas en curso (*Work In Progress*). Este esquema equilibra la flexibilidad en la asimilación de feedback de usuarios reales con el control formal de alcance, costes, riesgos y plazos de DGP.

2.2. Ciclo de Vida por Iteraciones

El proyecto se ejecuta bajo un modelo de **prototipado evolutivo iterativo**, con 3 iteraciones y una verificación final:

1. **Fase Inicial:** Organizamos el equipo y redactamos este Manual de Coordinación. También preparamos la propuesta técnica con la arquitectura y el presupuesto inicial, definimos los perfiles de usuario y escenarios de uso, y dejamos listos tanto la pila de producto (Product Backlog) como el plan de entregas.

2. **Iteración 1:** En esta etapa nos centramos en los primeros pasos del desarrollo. Comenzamos levantando los servicios que necesitaremos luego, como la base de datos, el entorno del backend y el entorno del frontend. Implementamos el inicio de sesión adaptado y la gestión de perfiles accesibles para sacar nuestro primer prototipo funcional y poder probarlo. Tras esta iteración tendremos la capacidad de personalizar la interfaz de la aplicación según las necesidades de cada alumno.

3. **Iteración 2:** Nos centramos en desarrollar el sistema de tareas. Tras esta iteración debemos poder iniciar sesión y crear, modificar y eliminar tareas genéricas. La relación entre cada profesor y padre con los alumnos debe ser funcional a la hora de que los profesores y padres creen tareas y les aparezcan a los alumnos.

4. **Iteración 3:** Tomando como base el sistema de tareas comenzaremos a crear las plantillas de tareas necesarias para actividades del centro: los pasos guiados para encargar fotocopias (reprografía), la gestión de los alumnos que no comen en el comedor, la guía de visitas y un temporizador visual adaptado.Añadimos la parte de rutinas personales configurables. Además, aprovechamos para pulir los colores, contrastes y tamaños de los botones, dejando toda la aplicación estable.

5. **Hardening y Verificación Global (Cierre de Iteración 3):** Antes de dar el proyecto por cerrado, hacemos una validación completa con el cliente, ponemos la aplicación al límite para detectar posibles fallos y revisamos que todo cumpla con la protección de datos (RGPD) y la seguridad básica.

6. **Defensa Final (12 de enero de 2027):** Exponemos el proyecto y hacemos una demostración en vivo de cómo funciona la aplicación ante los profesores y los representantes del colegio C.E.E. Purísima Concepción.

3. Recursos Software de Desarrollo

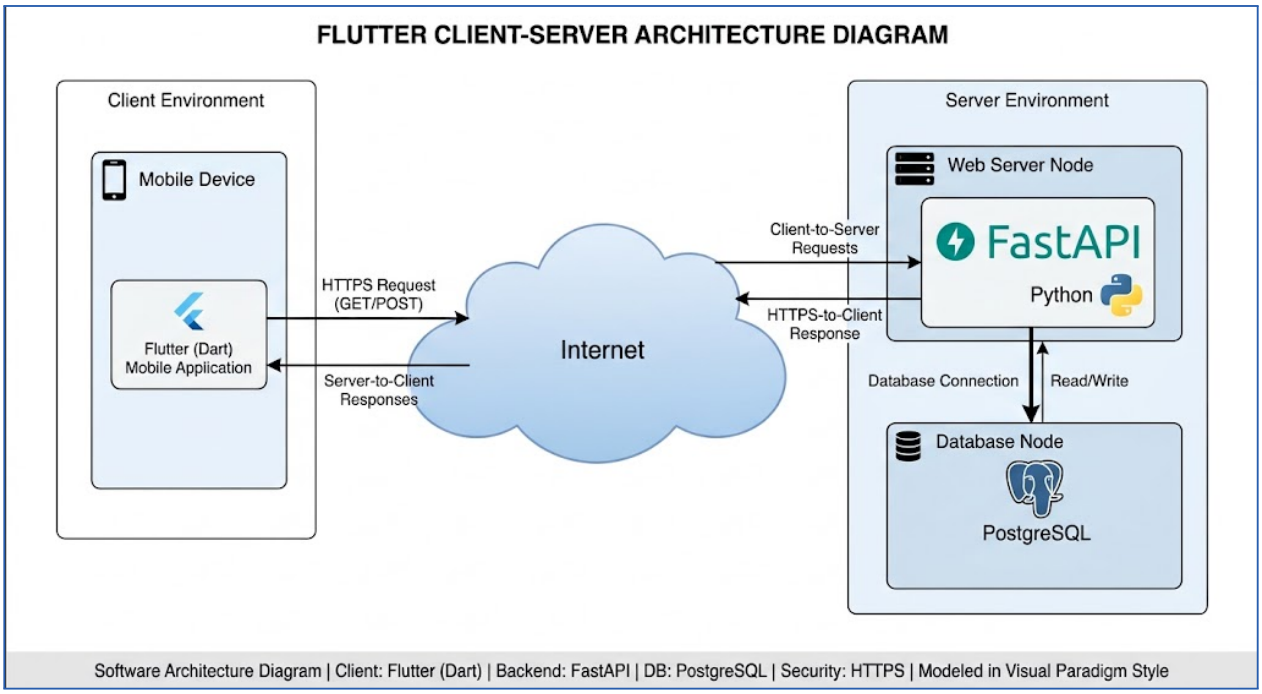
La aplicación se desarrollará en **Flutter**. Trabajaremos principalmente con el **IDE Android Studio** con las extensiones de Dart y Flutter, por las facilidades que nos brinda a la hora de hacer tests unitarios y probar los prototipos en los propios dispositivos físicos.

3.1. Ecosistema y Herramientas de Desarrollo

- **Framework de Desarrollo Frontend: Flutter SDK (Dart)**. Permite generar aplicaciones nativas multiplataforma desde un único código fuente, asegurando un rendimiento fluido en las tabletas.
- **Entorno de Desarrollo (IDE de Flutter): Visual Studio Code / Android Studio** con las extensiones oficiales de Flutter y Dart. Ofrece:
  - *Hot Reload* y *Hot Restart* para modificar y personalizar componentes gráficos y estilos visuales en tiempo de ejecución de manera instantánea.
  - Suite integrada para ejecución automatizada y depuración de pruebas unitarias (*Flutter Test*).
  - *Flutter DevTools* para análisis de rendimiento, inspección del árbol de widgets y perfiles de memoria.
- **Backend y API REST: Python con FastAPI**, aportando tipado seguro, arquitectura desacoplada y alta escalabilidad en la gestión de servicios web.
- **Persistencia y Base de Datos: PostgreSQL** para almacenar y gestionar los datos de la aplicación.
- **Catálogo de Pictogramas:** Catálogo oficial de pictogramas de **ARASAAC** (licencia Creative Commons) para comunicación aumentativa.
- **Diseño UX/UI: Figma** para la confección y testeo de wireframes accesibles previos a la fase de programación.

3.2. Diagrama de Arquitectura

- **Aplicación cliente:** Flutter y Dart para presentar la agenda, actividades guiadas, rutinas, apoyos visuales y temporizador.
- **Servicio backend (Servidor):** Python con FastAPI para validar permisos, gestionar perfiles, actividades y rutinas, y registrar el avance comunicado por el cliente.
- **Persistencia (Servidor):** PostgreSQL para guardar los datos necesarios de perfiles, asignaciones y progreso. El esquema y el periodo de conservación se definirán tras acordar los datos mínimos.
- **Diseño y apoyos visuales:** Figma para prototipos; se propone evaluar pictogramas de ARASAAC y verificar atribución y condiciones de uso antes de incorporarlos.


FLUTTER CLIENT-SERVER ARCHITECTURE DIAGRAM
Client Environment
Mobile Device
Flutter (Dart)
Mobile Application
HTTPS Request
(GET/POST)
Server-to-Client
Responses
Internet
Client-to-Server
Requests
HTTPS-to-Client
Response
Server Environment
Web Server Node
FastAPI
Python
Database Connection
Read/Write
Database Node
PostgreSQL
Software Architecture Diagram | Client: Flutter (Dart) | Backend: FastAPI | DB: PostgreSQL | Security: HTTPS | Modeled in Visual Paradigm Style

4. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas)

4.1. Asignación Nominal de Roles Iniciales

Se seguirá una división de roles entre los 7 integrantes del equipo, rotando aquellos roles menos importantes en cada iteración para repartir dicha carga. La asignación inicial de roles del equipo es:

- **Pablo Hernández Ibáñez:** Moderador (Rotativo)
- **Yeray Rodríguez Navas:** Gestor de Calidad (**Fijo**)
- **Pablo de la Torre Roldán:** Catalogador (Rotativo)
- **José Rodríguez Fernández:** Presentador (Rotativo)
- **Julián Carrión Tovar:** Gestor de Usabilidad y Accesibilidad (**Fijo**)
- **Miguel Ángel Luque:** Coordinador (Rotativo)
- **Amine Azzammouri:** Coordinador (Rotativo inverso) (Refuerzo)

4.2. Responsabilidades de Cada Rol

Cada rol tendrá las siguientes responsabilidades:

- **Coordinador:** Organiza el trabajo del equipo, distribuye tareas, controla los plazos y realiza el seguimiento general del proyecto. Se encarga de avisar sobre las próximas entregas y de planificar el tiempo de trabajo correspondiente a cada iteración. Actúa como portavoz de gestión ante el profesorado y supervisa el equilibrio de la dedicación horaria.
- **Catalogador:** Responsable de recopilar, analizar y clasificar la información generada por el grupo en las distintas tareas asociadas a las prácticas. Se encarga de revisar y consolidar la información añadida a la documentación en cada iteración y, cuando sea posible, de revisar la documentación de la iteración anterior en coordinación con el Gestor de Calidad. Asimismo, custodia y organiza la documentación en el repositorio institucional (`docs/`) y coordina la publicación de actas de reunión.
- **Moderador:** Responsable de plantear y moderar los debates, así como de seleccionar las ideas y decisiones grupales. En caso de indecisión, tiene la última palabra tras consultar con el Gestor de Calidad sobre la opción más adecuada. Asimismo, se encarga de gestionar y documentar los cambios en los documentos de especificación.
- **Presentador:** Se encarga de realizar todas las comunicaciones con el cliente, así como de elaborar presentaciones que muestren el avance y los resultados del proyecto. Prepara los resúmenes que se comunicarán al cliente o profesor y decide, junto con los roles pertinentes, qué contenidos y preguntas se expondrán en cada iteración.
- **Gestor de la Calidad (Rol Fijo):** Responsable de asegurar la calidad de los productos generados y del proceso de desarrollo. Vela por que la documentación y las técnicas aplicadas cumplan con los estándares definidos:
  - Asegurarse de que se usan herramientas estandarizadas para especificación y diseño (diagramas UML en Visual Paradigm y plantillas de ingeniería de software).

- Asegurarse de que se organiza bien el trabajo: celebración regular de reuniones, toma de actas formales, reparto equitativo de tareas y uso de recursos hardware y software correctos.
- Revisar o asegurarse de que se revisen y prueben todos los entregables (verificando correctitud y completitud) y de que se finalizan a tiempo o se planifica adecuadamente cualquier cambio de fecha y sus consecuencias.
- Supervisar los criterios de aceptación, revisiones de código, análisis estático continuo y auditorías periódicas de calidad del proceso y producto.

- **Gestor de Usabilidad y Accesibilidad (Rol Fijo):** Responsable de planificar, coordinar y velar por la usabilidad y la accesibilidad del proyecto. Se encarga de investigar e informar al equipo sobre las buenas prácticas, técnicas y herramientas a utilizar en estas materias. Asimismo, define los requisitos de accesibilidad, formula las preguntas necesarias de las consultas que se harán y verifica su correcto cumplimiento mediante pruebas de usuario, testing o entrevistas. Para el desarrollo e implementación de estas actividades contará con el apoyo de los roles correspondientes:

  - Formarse y formar a sus compañeros en guías de usabilidad y accesibilidad web y móvil (WCAG 2.1 AA, heurísticas de accesibilidad cognitiva y diseño accesible).
  - Planificar qué guías considerar en función de los usuarios finales del proyecto (alumnado PTVAL con NEAE, docentes y familias).
  - Formarse en heurísticas de accesibilidad y emplearlas rigurosamente para evaluar y probar la aplicación.
  - Aplicar lectores de pantalla (**TalkBack** en Android y **VoiceOver** en iOS) para validar la accesibilidad móvil.
  - Aplicar validadores de accesibilidad (**Lighthouse**, **WAVE**, Google Accessibility Scanner) para evaluar contrastes cromáticos, etiquetas y comprensión.
  - Elaborar informes periódicos del progreso del trabajo en cuanto a usabilidad y accesibilidad.

- **Refuerzo (Rol Rotativo Inverso):** Replica las funciones y responsabilidades de uno de los roles rotativos para apoyar a su responsable, compartir la carga de trabajo y garantizar la continuidad de sus tareas. En cada iteración, el rol que se refuerza cambia siguiendo el orden inverso de la rotación general (*ver siguiente apartado*) La persona de refuerzo colaborará con el titular del rol, sin sustituir su responsabilidad sobre las decisiones y entregables correspondientes. A pesar de esta especificación, pueden surgir cambios en función de la necesidad de cada iteración.

4.3. Esquema de Rotación y Protocolo de Ausencias

Los roles de **Gestor de Calidad** y **Gestor de Usabilidad y Accesibilidad** serán **fijos** a los responsables correspondientes (Yeray Rodríguez Navas y Julián Carrión Tovar), mientras que el resto rotará en cada iteración de trabajo.

Regla de Rotación Cíclica

La secuencia obligatoria de rotación en cada cambio de iteración es:
$\ldots \longrightarrow$ **Coordinador** $\longrightarrow$ **Catalogador** $\longrightarrow$ **Moderador** $\longrightarrow$ **Presentador** $\longrightarrow \ldots$

Regla de Rotación Cíclica Inversa para Rol de Refuerzo

La secuencia de rotación del rol de refuerzo en cada cambio de iteración es:
$\ldots \longrightarrow$ **Coordinador** $\longrightarrow$ **Presentador** $\longrightarrow$ **Moderador** $\longrightarrow$ **Catalogador** $\longrightarrow \ldots$

Protocolo de Suplencias y Ausencias:

1. En caso de que algún integrante con cualquiera de los roles de Gestor (Calidad o Accesibilidad) no pueda acudir a una iteración de trabajo, dicho rol será cedido temporalmente al que en dicha reiteración tenga el rol de **Coordinador** (y al **Presentador** en caso de inasistencia de ambos), el rol de **Refuerzo** se encargará de cubrir el trabajo del rol que ha tomado el relevo del gestor faltante.

2. Si algún rol rotativo no está presente en una iteración, se le cederá durante esa iteración al responsable del rol de **Refuerzo**, en caso de falta de dicho rol, la responsabilidad se cedera al miembro que será el encargado de dicho rol en la siguiente iteración.

4.4. Matriz de Rotación de Roles por Iteración

Integrante	Fase Inicial	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3
Miguel Ángel Luque	Coordinador	Catalogador	Moderador	Presentador
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	Moderador	Presentador	Coordinador
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	Presentador	Coordinador	Catalogador
José Rodríguez Fernández	Presentador	Coordinador	Catalogador	Moderador
Yeray Rodríguez Navas	Gestor Calidad	Gestor Calidad	Gestor Calidad	Gestor Calidad
Julián Carrión Tovar	Gestor Accesib.	Gestor Accesib.	Gestor Accesib.	Gestor Accesib.
Amine Azzammouri	Refuerzo: Coordinador	Refuerzo: Presentador	Refuerzo: Moderador	Refuerzo: Catalogador

4.5. Normas de Convivencia y Compromiso Operativo

1. **Puntualidad:** Se establece un margen máximo de cortesía de 20 minutos para las reuniones presenciales y virtuales, salvo que exista una justificación previa.

2. **Notificación Previa de Bloqueos:** Cualquier impedimento, ausencia o retraso previsible deberá notificarse con al menos **24 horas de antelación**. En circunstancias imprevistas debidamente justificadas, se aceptará una notificación realizada fuera de dicho plazo.

3. **Registro Honesto de Horas:** Cada integrante deberá cumplimentar semanalmente su ficha individual de dedicación horaria, indicando de forma aproximada y veraz las horas empleadas.

5. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo y Reuniones

5.1. Canales Oficiales del Equipo

- **WhatsApp:** Principalmente utilizaremos WhatsApp para la organización y concreción de fechas y horarios, así como para la difusión de avisos inmediatos o urgencias imprevistas.
- **Discord:** Plataforma destinada a realizar videollamadas cuando no podamos hacer reuniones presenciales, compartir pantalla en sesiones técnicas y vertebrar discusiones temáticas.
- **Jira:** Utilizaremos la herramienta Jira para el seguimiento y control de las tareas en progreso, gestión del Product Backlog, diagramas de Gantt y órdenes del día de reuniones.
- **Correo Institucional (@correo.ugr.es y @go.ugr.es):** Canal oficial reservado para la comunicación formal con el profesorado y el personal directivo del centro.

5.2. Protocolo de Reuniones y Elaboración de Actas

- **Reuniones Semanales Internas:** Encuentro semanal del equipo (presencial o por Discord) convocado formalmente mediante Jira o WhatsApp.
- **Actas Formales:** Toda reunión oficial se documentará obligatoriamente según la plantilla estandarizada (`docs/plantillas/plantilla_acta_reunion.md`). El Catalogador y el Moderador redactarán el acta y la publicarán en `docs/reuniones/` con plazo aproximado para antes de la siguiente reunión.

.

6. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones)

6.1. Dinámica de Colaboración Semanal y Entrevistas

Se realizará una visita al colegio para obtener la información extra necesaria no aportada en la entrevista con el profesorado. La información adicional que necesitemos se obtendrá mediante el correo de contacto proporcionado por el cliente y las reuniones con el profesorado. El objetivo primordial será comprobar la evolución del proyecto, validar las funcionalidades desarrolladas y resolver posibles dudas.

También se propone utilizar las sesiones semanales de prácticas como reuniones con el cliente (el profesor de prácticas de la asignatura) para revisar el avance del proyecto y validar funcionalidades.

Los cambios y decisiones acordados en estas reuniones se registrarán metódicamente para mantener actualizada la planificación y los requisitos del proyecto en todo momento.

6.2. Interlocutores y Ética en el Trato

- **Entorno de Aplicación:** Personal directivo, docentes y profesionales del **C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada**.
- **Destinatarios Finales:** Alumnado del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL), tutores escolares y familias.
- **Protección de Datos y RGPD:** Se observará máxima cautela y cumplimiento de las leyes de protección de datos de menores y personas con discapacidad, garantizando anonimato en datos y fotografías.

7. Estándares de Documentación

7.1. Documentación Textual en LaTeX a través de GitHub y Estructura Normalizada

Para la documentación textual y técnica, es decir, especificaciones, documentos de desarrollo, diseño y manuales que requieran redacción formal, utilizaremos LaTeX gestionado de forma centralizada y versionado a través de **GitHub**, siendo que a su vez se realizará la redacción de la docuemtanción en la plataforma **Prism** para facilitar el desarrollo compartido de la documentación. Esta elección asegura un riguroso control de versiones mediante Git, homogeneidad tipográfica corporativa y generación determinista de documentos en formato PDF de alta calidad, facilitando de la misma manera el trabajo paralelo sin conflicto de versiones gracias a Prism.

Para asegurar que todos los entregables compartan una imagen impecable y profesional, **la estructura que seguirá cada documento será obligatoriamente la siguiente:**

1. **Portada:** Logotipo oficial de CLENCH Software Development, escudo de la Universidad de Granada, título formal del documento, subtítulo del proyecto AUTOVIDA, asignaturas (DGP/MDA), fecha y listado completo de autores con roles asignados.
2. **Índice:** Estructura paginada y jerarquizada generada automáticamente con numeración decimal.
3. **Introducción y Objetivos del Documento:** Propósito, justificación y alcance del documento.
4. **Cuerpo Central de Contenido:** Secciones y subsecciones numeradas de forma jerárquica, tablas con formato corporativo, figuras legibles y recuadros de aviso.
5. **Conclusiones y Siguientes Pasos** (Si fuese necesario)
6. **Referencias y Anexos:** Fuentes bibliográficas, enlaces a repositorios y glosarios.

Versionado: El código fuente `.tex` y todos los recursos asociados (figuras, imágenes y tablas) se mantendrán y versionarán en el repositorio Git de GitHub bajo la ruta `docs/`. Las modificaciones documentales se gestionarán mediante el flujo estándar de ramas y revisiones mediante *Pull Requests*, asegurando la aprobación del equipo. Los documentos finales se compilarán en formato PDF y se dispondrá, si se considera necesario, adicionalmente de versiones en Markdown cuando sea conveniente para su consulta rápida en la propia plataforma de GitHub.

7.2. Documentación de Código: Doxygen

Con respecto a la documentación de código, hemos optado por usar **Doxygen**, aplicando así un estándar sencillo y fácil de entender para el grupo y cualquiera que pueda heredar el código, además de permitir la generación de documentación de código de manera dinámica a partir de los propios comentarios en los ficheros fuente.

7.3. Diseño y Modelado Software: UML con Visual Paradigm

Para la concreción del diseño de nuestra solución software (base de datos, definición de clases, diagramas de arquitectura y casos de uso) utilizaremos el estándar **UML**. Para ello nos apoyaremos en plataformas diseñadas para ello, como **Visual Paradigm** entre otras.

8. Estándares de Código

Utilizaremos la herramienta **Flutter** para la implementación. Se aplican las siguientes reglas de estilo y diseño:

8.1. Convenciones de Nomenclatura y Lenguaje

- **Idioma de Nomenclatura:** Los nombres de las variables, funciones, métodos, clases y archivos estarán escritos en inglés para mayor estandarización.
- **Variables y Funciones:** Se utilizará la forma lower-case / `lowerCamelCase` (ejemplo: `taskStatus`, `studentId`, `calculateTotalTime()`, `fetchActiveUsers()`).
- **Clases y Widgets:** Se empleará `PascalCase` de acuerdo con el estándar de Flutter (ejemplo: `TaskDetailCard`, `VisualTimerWidget`, `UserRepository`).
- **Constantes y Enumerados:** Se utilizará `UPPER_SNAKE_CASE` o `lowerCamelCase` según la convención oficial de Dart (`const int MAX_RETRY = 3;`).

8.2. Comentarios y Documentación en Código

Los comentarios de los scripts, funciones y demás estructuras se pondrán al inicio del documento o del respectivo bloque de código para mayor legibilidad y orden, empleando etiquetas y bloques compatibles con Doxygen (`///` o `/** ... */`). Describirán propósito, parámetros, retornos y excepciones controladas.

8.3. Principios de Calidad y Formato

- Código modular, desacoplado y siguiendo principios SOLID y Clean Code.
- Formateo automático mandatorio mediante `dart format .` antes de cada commit.

9. Plan de Gestión de Cambios

Toda solicitud que afecte requisitos, alcance, diseño, código, accesibilidad, calendario o documentación deberá registrarse y evaluarse antes de ejecutarse. No se incorporarán cambios sin aprobación y criterios de aceptación verificables; las incidencias urgentes podrán tramitarse de forma prioritaria, pero no omitirán el registro, las pruebas ni la revisión.

9.1. Procedimiento de Evaluación y Aprobación

1. **Solicitud y registro:** La persona solicitante abrirá una incidencia en Jira con identificador único, descripción del estado actual y del cambio propuesto, motivo, prioridad, requisitos afectados, persona responsable y criterios de aceptación iniciales.

2. **Clasificación y análisis:** El Coordinador determinará el alcance y la prioridad. Se analizarán esfuerzo, calendario, dependencias, riesgos y efectos sobre requisitos, arquitectura, seguridad, calidad, accesibilidad y entregables. El Gestor de Calidad revisará los riesgos y las pruebas necesarias; el Gestor de Usabilidad y Accesibilidad participará cuando se vean afectados sus criterios. El Catalogador identificará la documentación que deba actualizarse.

3. **Decisión:** El Moderador facilitará la valoración del equipo y dejará en Jira la decisión (aprobada, rechazada o aplazada), sus motivos, responsables y condiciones. Se buscará el consenso; si persiste un empate o indecisión, el Moderador resolverá tras consultar al Gestor de Calidad, de acuerdo con las responsabilidades definidas en la Sección 4. Si el cambio modifica compromisos acordados con el cliente o el profesorado, el Presentador gestionará su validación antes de autorizar la implementación.

4. **Planificación:** Una vez aprobado, se asignarán responsable, estimación y entrega. La tarea se vinculará a los requisitos, pruebas y documentación afectados; no se iniciará trabajo sobre una solicitud rechazada o aplazada.

5. **Implementación y revisión:** Se trabajará en una rama asociada al identificador de Jira. Código y documentación se actualizarán en la misma Pull Request o en Pull Requests vinculadas. El Gestor de Calidad revisará la propuesta y las pruebas; los cambios de interfaz o accesibilidad incluirán la revisión del gestor correspondiente.

6. **Aceptación y cierre:** Se comprobarán todos los criterios de aceptación, las pruebas y la ausencia de regresiones. Tras la aprobación de la revisión y, cuando corresponda, la validación del cliente, se integrará el cambio en la rama de desarrollo. Se cerrará la incidencia enlazando Pull Requests, evidencias y versiones resultantes.

9.2. Listas de Verificación y Criterios de Aceptación

Antes de aprobar, el equipo verificará que la solicitud incluya:

☐ Motivo, resultado esperado, prioridad e identificador trazable en Jira.

☐ Requisitos, funcionalidades, componentes y entregables afectados.

☐ Impacto estimado en esfuerzo, calendario, dependencias y riesgos.

☐ Efectos sobre calidad, seguridad, privacidad, usabilidad y accesibilidad, según corresponda.

☐ Documentos, diagramas, casos de prueba y responsables que deban actualizarse.

☐ Criterios de aceptación objetivos, comprobables y acordados antes de implementar.

Para aceptar el cambio antes de integrarlo, se comprobará que:

- ☐ Cada criterio acordado se ha verificado y cuenta con evidencia o resultado de prueba.
- ☐ La revisión de código y las pruebas aplicables han finalizado satisfactoriamente, sin regresiones conocidas sin registrar.
- ☐ Se han actualizado los requisitos, diagramas, manuales, memoria y actas afectados.
- ☐ Se ha completado la validación del cliente o profesorado cuando el cambio modifica lo acordado con ellos.

9.3. Flujo de Versionado Documental y de Código

Cada cambio conservará el mismo identificador de Jira desde la solicitud hasta su cierre. Se creará una rama de trabajo con ese identificador (por ejemplo, `feature/CLENCH-123-descripcion` o `fix/CLENCH-123-descripcion`); los commits seguirán la convención de la Sección 10 e incluirán el identificador cuando sea posible. El código, las pruebas y los fuentes documentales `.tex` se versionarán en GitHub mediante Pull Requests revisadas, en la misma rama o en ramas vinculadas. El Catalogador consolidará en `docs/` las especificaciones, diagramas y documentos actualizados. Tras aceptar e integrar el cambio, se actualizará el registro de cambios y se etiquetará la versión de entrega como `vMAJOR.MINOR.PATCH`: `MAJOR` para cambios incompatibles, `MINOR` para nuevas capacidades compatibles y `PATCH` para correcciones compatibles. Los PDF se regenerarán desde los fuentes versionados para cada entrega.

10. Control de Versiones (Método y Herramientas)

Utilizaremos la herramienta **GitHub** para el control de versiones, actualizando el repositorio compartido en cada sesión de prácticas, llevando a cabo un control supervisado y documentado correctamente, especificando qué cambios se han llevado a cabo.

10.1. Estrategia y Disciplina en el Repositorio

- **Actualización Sistemática:** Es obligatorio realizar commit y push de los avances generados al término de cada sesión presencial de prácticas, documentando de forma el trabajo efectuado.
- **Control Supervisado y Pull Requests:** Las ramas funcionales de trabajo deberán ser integradas mediante Pull Requests revisadas antes de su incorporación a la rama principal de desarrollo para evitar conflictos.
- **Prohibición de Código Roto:** Ningún cambio se integrará en la rama principal sin haber sido revisado por el equipo, especialmente por el **Gestor de Calidad**. Cuando existan pruebas unitarias, deberá comprobarse mediante `flutter test` que todas se ejecutan satisfactoriamente sobre el código modificado.

10.2. Convención de Commits (Conventional Commits)

Formato obligatorio: `<tipo>: <descripción concisa>`

- `feat`: Nueva funcionalidad implementada.
- `fix`: Corrección de un defecto o fallo.
- `docs`: Actualización exclusiva de documentación o actas.
- `style`: Cambios estéticos o de formateo sin impacto lógico.
- `refactor`: Modificación de código sin alteración funcional.
- `test`: Incorporación o modificación de pruebas unitarias/integración.
- `a11y`: Modificaciones específicas de accesibilidad (contrastes, VoiceOver/TalkBack).
- `chore`: Mantenimiento de configuración, dependencias o CI/CD.

11. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final)

11.1. Plan de Gestión de Calidad

El Gestor de Calidad coordinará la verificación en cada iteración y mantendrá el informe **DC-03**; cada responsable revisará su propio trabajo y aportará evidencias. La referencia de aceptación será la versión aprobada de los requisitos y sus criterios, no expectativas que no se hayan acordado. Las pruebas con usuarios, perfiles de accesibilidad y datos reales se planificarán con el centro; hasta entonces se utilizarán cuentas y datos de prueba.

1. **Preparar.** Para cada requisito incluido en la iteración, identificar criterio de aceptación, caso de prueba, responsable, versión y entorno. Confirmar que los casos cubren perfiles, permisos, errores previsibles y requisitos de accesibilidad o privacidad aplicables.
2. **Revisar.** Revisar requisitos y diseño antes de implementarlos; inspeccionar cambios de código y configuración antes de integrarlos. Registrar observaciones y su resolución.
3. **Verificar.** Ejecutar pruebas unitarias para la lógica aislable, pruebas de integración para servicios, permisos y persistencia, y pruebas de extremo a extremo para los flujos acordados. Comprobar también usabilidad y apoyos de accesibilidad con los perfiles y condiciones que acuerde el centro.
4. **Registrar resultados.** Para cada prueba anotar identificador, requisito, versión, precondiciones, pasos, resultado esperado y obtenido, estado (superada, fallida o bloqueada) y evidencia. Una prueba bloqueada no se contará como superada.
5. **Corregir y repetir.** Registrar cada fallo como incidencia con severidad, responsable y versión objetivo. Tras corregirlo, repetir la prueba fallida y las pruebas de regresión relacionadas; conservar ambos resultados.
6. **Informar y aceptar.** Presentar resultados, incidencias abiertas, limitaciones y cambios aprobados en la revisión de iteración. El centro confirmará la aceptación de los entregables que le correspondan; la decisión y las reservas se anotarán en el acta.

11.1.1. Lista de verificación de calidad y entrega

Antes de presentar una iteración o versión, el Gestor de Calidad comprobará:

- El alcance y la versión de requisitos están identificados, y cada requisito incluido tiene criterios comprobables y pruebas asociadas.
- Se han ejecutado las pruebas previstas; los resultados y evidencias están registrados y las pruebas bloqueadas se explican.
- Los permisos impiden accesos no autorizados y las pruebas usan datos adecuados al entorno; no se incorporan datos reales sin autorización y medidas acordadas.
- Se han revisado los flujos principales y los apoyos de accesibilidad acordados; los hallazgos de usabilidad y sus acciones quedan documentados.
- Se han repetido las pruebas afectadas por correcciones y no quedan defectos bloqueantes abiertos.
- Las incidencias menores pendientes, sus limitaciones, responsables y medidas temporales se han comunicado para decisión expresa.

- Requisitos, pruebas, incidencias y versión entregada mantienen trazabilidad; el informe DC-03 refleja el resultado real.

11.1.2. Criterios de aceptación

Un requisito se considerará superado únicamente cuando todos los pasos de su criterio de aceptación aprobado produzcan el resultado esperado y exista evidencia registrada. Si no se cumple, se abrirá una incidencia o se tramitará un cambio; no se modificará el criterio retroactivamente para declarar la prueba superada.

Cuando haya reuniones con el centro, se preparará también un acta o resumen validable por las personas asistentes. Las actas internas no se considerarán aprobaciones del cliente: los acuerdos externos se identificarán expresamente y se confirmarán con sus participantes.

Cada acta incluirá fecha, hora de inicio y fin, asistentes, puntos tratados, decisiones, tareas asignadas, responsables y fechas límite.

12. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas y Castigos

12.1. Control del trabajo individual

Cada miembro registrará sus horas de trabajo de manera aproximada en el documento, si bien se valorará positivamente el número de tareas realizadas por encima del tiempo de trabajo registrado (`docs/plantillas/plantilla_registro_horas.md`).

12.2. Sistema de Recompensas y Reconocimiento

- **Reconocimiento interno:** Con el registro de las horas de trabajo de cada miembro, se valorará que la carga de los integrantes sea similar.
- **Al final de cada iteración:** Se premiará el trabajo realizado (siempre que cumpla con los estánderes de calidad del gestor de calidad) con una tarde de tapas.

12.3. Régimen Sancionador Interno (Castigos y Penalizaciones)

Para asegurar la responsabilidad individual y salvaguardar los resultados del grupo frente a actitudes negligentes:

1. **Inasistencia a Reuniones:** La falta injustificada de un sujeto a una reunión conllevará su registro en el informe individual del mismo. Si ocurren varias faltas injustificadas se notificará al docente responsable de la case de prácticas.
2. **Incumplimiento de Entregables o Plazos:** El retraso o no entrega de tareas comprometidas sin previo aviso justificado de al menos **48 horas** será comunicado al docente responsable de las prácticas de la asignatura.

Documento consensuado y aprobado por el Equipo CLENCH Software Development.
Grado en Ingeniería Informática — Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación.
Universidad de Granada, Curso Académico 2026–2027.

13. Manual de Accesibilidad y Calidad

El Gestor de Accesibilidad y el Gestor de Calidad se encargarán conjuntamente de elaborar un manual de accesibilidad que proporcione al resto del equipo los conocimientos necesarios para diseñar una aplicación accesible y satisfactoria para sus usuarios. A continuación se presenta dicho manual:

Índice del manual

1. Propósito y alcance del manual . . . 21
   - 1.1. Objetivos de aprendizaje . . . 21
   - 1.2. Principio de trabajo . . . 21
2. Accesibilidad en el frontend: diseño visual . . . 21
   - 2.1. Colores y contraste . . . 22
   - 2.2. Tipografía legible . . . 22
   - 2.3. Revisión visual rápida . . . 22
   - 2.4. Referencia de accesibilidad . . . 23
3. Accesibilidad en el frontend: interacción y contenido . . . 23
   - 3.1. Evitar ventanas emergentes . . . 23
   - 3.2. Texto y mensajes comprensibles . . . 23
   - 3.3. Teclado y foco . . . 23
   - 3.4. Ejercicio para el equipo . . . 24
4. Formación básica de backend . . . 24
   - 4.1. Qué es el backend . . . 24
   - 4.2. Conceptos esenciales . . . 24
   - 4.3. Flujo que debe entender todo el equipo . . . 24
5. Buenas prácticas de backend . . . 25
   - 5.1. Datos, validación y consistencia . . . 25
   - 5.2. Permisos, seguridad y privacidad . . . 25
   - 5.3. Errores y disponibilidad . . . 26
   - 5.4. Práctica guiada . . . 26
6. Prácticas de calidad para el equipo . . . 26
   - 6.1. Ciclo de trabajo recomendado . . . 26
   - 6.2. Reglas de código . . . 26
   - 6.3. Reglas de documentación . . . 27
   - 6.4. Niveles de prueba . . . 27
   - 6.5. Criterio de terminado (*Definition of Done*) . . . 27
   - 6.6. Gestión de incidencias . . . 27
7. Plan de formación y revisión . . . 28
   - 7.1. Bloque 1: interfaz accesible . . . 28
   - 7.2. Bloque 2: recorrido de backend . . . 28
   - 7.3. Bloque 3: calidad compartida . . . 28
   - 7.4. Ritmo de revisión . . . 28
8. Responsabilidades y colaboración . . . 28
   - 8.1. Cómo colaborar ante un desacuerdo . . . 29
9. Lista de comprobación y mejora continua . . . 29
   - 9.1. Interfaz y accesibilidad . . . 29
   - 9.2. Backend y calidad . . . 29
   - 9.3. Registro de formación y decisiones . . . 30

9.4. Referencias para ampliar la formación 30

1. Propósito y alcance del manual

Este manual reúne prácticas y una formación inicial para que el equipo de AUTOVIDA incorpore accesibilidad y calidad durante el diseño, la implementación y la revisión del sistema. Está dirigido a todas las personas del equipo, no solo a quienes programan: las decisiones de contenido, diseño, pruebas y documentación también afectan a la experiencia de uso.

La primera versión desarrolla las pautas acordadas hasta ahora para la interfaz (colores, ausencia de ventanas emergentes, legibilidad del texto y compatibilidad con opciones de acceso como el barrido), además de criterios de accesibilidad para el backend y controles de calidad. Se ampliará conforme se definan nuevas necesidades con el centro y con las personas usuarias.

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al terminar la formación, cada integrante debería poder:

- reconocer decisiones visuales y de interacción que pueden dificultar el uso;
- aplicar una paleta con contraste suficiente y no depender solo del color para comunicar;
- evitar interrupciones inesperadas, mantener los textos breves y comprobar que el barrido permite seleccionar correctamente los botones;
- permitir ajustar el tamaño del texto y de los botones, tanto para ampliarlos como para reducirlos, sin perder legibilidad ni facilidad de selección;
- proporcionar a cada botón un nombre accesible claro y añadir texto alternativo a los iconos cuando corresponda, para que las tecnologías de apoyo anuncien su función;
- aplicar criterios de accesibilidad también en el backend;
- revisar los cambios con criterios acordados, registrar incidencias y comprobar que se han resuelto.

1.2. Principio de trabajo

La accesibilidad y la calidad se incorporan desde el principio, no se reservan para una revisión final. Las pautas de este documento son una base de trabajo; no sustituyen las pruebas con alumnado y profesionales del centro ni la validación de requisitos concretos.

Cómo utilizar este manual

Antes de implementar una funcionalidad, el equipo revisará las pautas aplicables y acordará cómo comprobarlas. En la revisión del cambio se anotarán las evidencias, los problemas detectados y quién se encarga de resolverlos.

2. Accesibilidad en el frontend: diseño visual

El frontend es la parte de AUTOVIDA con la que interactúan el alumnado y el personal del centro. Debe presentar información comprensible y predecible, y permitir que las tareas principales se identifiquen sin depender de la memoria, de una percepción concreta del color o de instrucciones complejas.

2.1. Colores y contraste

- **Definir una paleta reducida y consistente.** Asignar colores con funciones claras (por ejemplo, acción principal, información, aviso y error) y reutilizar esas funciones en todas las pantallas.
- **Comprobar el contraste entre texto y fondo.** Como referencia de diseño, buscar al menos una relación de contraste de 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. No decidir a simple vista: utilizar un comprobador de contraste sobre los colores reales y revisar también estados como deshabilitado, seleccionado y al pasar el foco.
- **No comunicar solo mediante el color.** Acompañar los estados de una etiqueta, un icono reconocible o una explicación textual. Por ejemplo, una tarea urgente no debe distinguirse únicamente por aparecer en rojo.
- **Acompañar los botones con símbolos reconocibles.** Combinar el símbolo con una etiqueta de texto clara y mantener el mismo símbolo para la misma acción; así, la función del botón se entiende aunque no se perciba el color. El símbolo no debe sustituir la etiqueta textual.
- **Evitar combinaciones difíciles de diferenciar.** Revisar especialmente texto y controles en rojo/verde, tonos muy próximos y fondos con imágenes o degradados.
- **Mantener la coherencia.** El mismo color debe significar lo mismo en distintas vistas; los colores decorativos no deben competir con la información ni reducir su contraste.

2.2. Tipografía legible

- Elegir una tipografía sencilla y familiar, con formas de letras claramente diferenciables.
- Usar un tamaño cómodo en el dispositivo objetivo y permitir que el texto se amplíe o se reduzca sin que se corte ni se solape. Permitir también ajustar el tamaño de los botones, conservando etiquetas legibles y un área fácil de seleccionar. Revisar la interfaz en móvil y escritorio.
- Separar títulos, instrucciones y acciones mediante jerarquía visual, espacio en blanco y alineación consistente; evitar bloques densos y líneas excesivamente largas.
- Preferir frases directas, vocabulario cotidiano y una instrucción por frase. Acompañar palabras poco conocidas con una explicación breve.
- Reservar las **MAYÚSCULAS** para rótulos breves, siglas o avisos puntuales. No redactar instrucciones ni párrafos completos en mayúsculas: las frases en caja mixta suelen ser más fáciles de leer.

2.3. Revisión visual rápida

Antes de aceptar una pantalla, comprobar: ¿se lee cada texto sobre su fondo?, ¿se entiende el estado sin mirar el color?, ¿se distinguen las acciones por sus símbolos y etiquetas?, ¿se mantienen

legibles los textos y fáciles de seleccionar los botones al cambiar su tamaño?, ¿se puede entender cada instrucción en una lectura?

2.4. Referencia de accesibilidad

El equipo tomará las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2, nivel AA, como referencia técnica para los criterios que correspondan a la interfaz. La conformidad no se dará por supuesta: se comprobarán los criterios aplicables y se harán pruebas con personas usuarias. La referencia principal para contraste es el criterio 1.4.3 de WCAG.

3. Accesibilidad en el frontend: interacción y contenido

3.1. Evitar ventanas emergentes

Las ventanas emergentes inesperadas interrumpen la tarea, pueden ocultar el contenido y dificultan que algunas personas comprendan qué ha ocurrido. En AUTOVIDA se evitarán las ventanas emergentes (*pop-ups*) automáticas, publicitarias o innecesarias. La información habitual debe aparecer en el flujo de la propia pantalla, cerca de la acción a la que se refiere.

Para avisos no urgentes, utilizar mensajes integrados que no roben el foco ni desaparezcan antes de que puedan leerse. Para confirmar que una tarea se ha guardado, mostrar una confirmación breve en contexto. Para errores, conservar los datos introducidos y explicar cómo corregirlos junto al campo correspondiente.

Si una decisión verdaderamente importante requiere bloquear temporalmente la tarea, el equipo debe justificarlo y diseñar un diálogo accesible: explicar claramente el motivo y las opciones, dar nombres comprensibles a los botones, permitir cerrar o cancelar cuando sea seguro, mantener el foco dentro del diálogo mientras esté abierto y devolverlo al elemento que lo abrió al cerrarlo. No se abrirán diálogos por el mero hecho de cargar una página ni para mostrar información rutinaria.

3.2. Texto y mensajes comprensibles

- Indicar qué se espera de la persona con verbos concretos: por ejemplo, “Guardar tarea” en vez de “Aceptar” cuando esa sea la acción real.
- Usar los mismos términos para la misma función en toda la aplicación; no alternar sin motivo entre sinónimos.
- Explicar errores en lenguaje claro, decir qué elemento necesita atención y proponer el siguiente paso. Evitar mensajes como “Error 400” sin explicación útil.
- No depender de iconos sin etiqueta ni usar únicamente mayúsculas, color o sonido para transmitir una instrucción.
- Dar instrucciones antes de una acción cuando sean necesarias y confirmar después el resultado de forma visible y persistente el tiempo suficiente para leerlo.

3.3. Teclado y foco

Aunque la aplicación se dirija principalmente a alumnado que utiliza pantalla táctil, los controles deben tener un orden de navegación predecible y un indicador visible de foco cuando se

usan con teclado. Los botones y campos deben ser controles reales y etiquetados, no elementos visuales que solo funcionen con ratón. Al abrir o cerrar un diálogo excepcional se comprobará el comportamiento del foco descrito anteriormente.

3.4. Ejercicio para el equipo

En parejas, revisar una pantalla o prototipo y localizar: un mensaje que podría ser más claro, un estado que dependa solo del color y una posible interrupción. Proponer un cambio y explicar cómo probarlo con una persona usuaria o mediante una lista de comprobación.

4. Formación básica de backend

4.1. Qué es el backend

El backend es la parte que procesa la información y las reglas de AUTOVIDA fuera de la pantalla que ve la persona usuaria. De forma simplificada, la interfaz envía una petición; el servidor comprueba que sea válida y que la persona tenga permiso; consulta o actualiza los datos almacenados; y devuelve un resultado que la interfaz presenta de forma comprensible.

Por ejemplo, al guardar una tarea, el servidor debe comprobar que los campos requeridos tienen valores válidos, que quien la guarda puede modificarla, y que la operación se ha almacenado correctamente. La interfaz puede ayudar a prevenir errores, pero nunca debe ser la única barrera: los datos recibidos por el servidor se consideran no confiables hasta validarlos.

4.2. Conceptos esenciales

- **API:** conjunto definido de operaciones por las que la interfaz y el servidor intercambian datos. Cada operación debe tener entradas y respuestas documentadas.
- **Base de datos:** almacenamiento organizado de la información. Debe evitar registros inconsistentes y guardar solo los datos necesarios para las funciones acordadas.
- **Autenticación y autorización:** la autenticación identifica quién accede; la autorización determina qué acciones puede realizar esa persona. Son comprobaciones distintas.
- **Validación:** reglas aplicadas a los datos recibidos, como campos obligatorios, formatos y límites permitidos. Deben comprobarse en el servidor.
- **Respuesta y error:** resultado que el servidor comunica a la interfaz. Debe ser consistente y permitir mostrar una explicación útil sin revelar información interna.

4.3. Flujo que debe entender todo el equipo

Para cada función, dibujar o describir estos pasos: acción del usuario, petición enviada, validaciones, regla de negocio, lectura o escritura de datos, respuesta y mensaje visible. Este esquema ayuda a detectar requisitos olvidados y a planificar pruebas aunque no todas las personas programen backend.

Idea clave

El frontend facilita una interacción comprensible; el backend protege las reglas y los datos. Nunca se debe confiar en que la interfaz haya enviado información correcta o de que una persona tenga permiso solo porque un botón estaba oculto.

5. Buenas prácticas de backend

Estas pautas son una introducción independiente del lenguaje o la arquitectura que finalmente utilice AUTOVIDA. Se concretarán cuando el equipo acuerde la tecnología, los perfiles y los datos que realmente necesita el proyecto.

5.1. Datos, validación y consistencia

- Validar cada entrada en el servidor: presencia de campos requeridos, tipo, longitud y valores permitidos. Rechazar lo inválido con un mensaje controlado y comprensible para la interfaz.
- Aplicar las reglas de negocio en un lugar consistente. No duplicar reglas contradictorias entre pantallas y servidor.
- Guardar únicamente los datos necesarios para las funciones aprobadas. Usar nombres y formatos consistentes y establecer relaciones claras entre usuarios, tareas y actividades.
- Evitar estados imposibles o duplicados mediante restricciones y operaciones de escritura seguras. Si una operación debe completarse como un todo, impedir que quede guardada a medias.
- Definir cómo se corregirán errores de datos y cómo se harán copias de seguridad y restauraciones, según el alcance y la infraestructura aprobados.

5.2. Permisos, seguridad y privacidad

- Comprobar permisos en cada operación protegida, no solo en la interfaz. Aplicar el mínimo acceso necesario para cada perfil.
- No incluir contraseñas, tokens, claves ni datos personales innecesarios en el código, mensajes de error o registros técnicos. Las credenciales se gestionan mediante la configuración segura del entorno elegido.
- No devolver información de otras personas al consultar o modificar una tarea. Probar expresamente los casos de acceso permitido y denegado.
- Tratar los datos del alumnado con especial cuidado: limitar su uso al propósito acordado, restringir quién puede verlos y no reutilizarlos en pruebas sin autorización y protección adecuada.
- No mostrar trazas internas, consultas, rutas del servidor o detalles técnicos a las personas usuarias. Registrar solo lo necesario para investigar fallos y con acceso limitado.

5.3. Errores y disponibilidad

El servidor debe distinguir entre una operación completada, una entrada incorrecta, falta de permisos y un fallo inesperado. La interfaz recibirá una respuesta previsible y podrá explicarle a la persona qué ha pasado y qué puede hacer. Los fallos técnicos no deben borrar silenciosamente datos ni presentarse como si la tarea se hubiera guardado.

El equipo identificará las operaciones importantes, probará sus casos normales y de error y documentará las dependencias de las que dependen. No se prometerá disponibilidad, recuperación o seguridad absoluta: se acordarán medidas concretas, se probarán y se anotarán sus límites.

5.4. Práctica guiada

En grupos, recorrer el flujo "crear una tarea". Enumerar datos de entrada, reglas de validación, quién puede crearla, qué se guarda, respuestas posibles y qué mensaje muestra la interfaz si no se puede guardar. Revisar que no se confunda un fallo con una operación completada.

6. Prácticas de calidad para el equipo

La calidad del software asegura que el producto responde a los requisitos acordados y que el sistema resultante es comprensible, revisable y mantenible. No significa que una sola persona inspeccione todo al final del proceso: cada integrante verifica su propio trabajo y el equipo comparte la responsabilidad del resultado final.

6.1. Ciclo de trabajo recomendado

1. **Acordar el resultado.** Describir la necesidad con lenguaje claro y definir los criterios de aceptación para reconocer que está resuelta.
2. **Diseñar la comprobación.** Identificar y anotar los casos de uso normales, los flujos de error previsibles y los requisitos de accesibilidad aplicables antes de comenzar la implementación.
3. **Implementar cambios atómicos.** Mantener cada aportación (*commit*) centrada en una única funcionalidad o corrección para facilitar su revisión y reducir conflictos.
4. **Revisar y probar.** Otra persona del equipo comprueba el cambio mediante *Pull Requests* o revisiones por pares, ejecuta las pruebas disponibles y verifica la lista de accesibilidad y calidad.
5. **Registrar el resultado.** Anotar las pruebas realizadas, incidencias detectadas, decisiones técnicas y tareas pendientes. No se debe marcar como terminado ningún elemento que mantenga un bloqueo conocido o carezca de revisión.

6.2. Reglas de código

- **Convenciones de nomenclatura:** Utilizar nombres descriptivos, explícitos y en un idioma consensuado para variables, funciones y clases. Evitar abreviaturas ambiguas o nombres genéricos. Se utilizará la nomenclatura *camelCase* para el código y *snake_case* para los archivos subidos al Github de CLENCH.
- **Formato y análisis estático:** Emplear herramientas de *linting* y formateo automático para garantizar que todo el código del proyecto mantenga un estilo uniforme, independientemente de quién lo escriba.

- **Modularidad y simplicidad:** Aplicar el principio de responsabilidad única (funciones que realicen una sola tarea) y evitar la duplicación de código.
- **Gestión de dependencias:** Evitar la inclusión de librerías externas para resolver problemas triviales que puedan implementarse de forma nativa y segura.

6.3. Reglas de documentación

- **Comentarios en el código:** Se utilizarán nombres claros y descriptivos para variables, funciones y clases antes de recurrir a comentarios. Los comentarios deben reservarse para explicar el "porqué" de las decisiones complejas, lógicas de negocio específicas o parches inusuales.
- **Sincronización técnica:** El código y su documentación deben actualizarse al mismo tiempo. No se permitirá una documentación desactualizada.
- **Claridad y formato:** Redactar con un lenguaje directo y estructurado. Toda documentación externa o manual de usuario final debe validarse bajo criterios de lectura fácil y accesibilidad cognitiva.

6.4. Niveles de prueba

- **Prueba unitaria:** Comprueba una regla pequeña y específica de manera aislada (por ejemplo, validar que un campo obligatorio del modelo no acepte valores nulos).
- **Prueba de integración:** Verifica que los componentes conectados colaboren correctamente (por ejemplo, que el envío de un formulario actualice la base de datos y devuelva el código de estado esperado).
- **Prueba de flujo completo (End-to-End):** Recorre una tarea desde la interacción en la interfaz gráfica hasta la persistencia en el servidor, evaluando el sistema tal como lo experimentaría la persona usuaria.
- **Prueba de aceptación:** Contrasta el producto final con la necesidad inicial y los criterios acordados internamente y, cuando proceda, validándolo directamente con el centro o los usuarios destinatarios.

Las comprobaciones automáticas son fundamentales para prevenir regresiones, pero no sustituyen la revisión visual humana, la comprobación de navegación por teclado, el uso de lectores de pantalla ni las pruebas empíricas con las personas destinatarias.

6.5. Criterio de terminado (*Definition of Done*)

Una tarea se considera terminada exclusivamente cuando: cumple los criterios de aceptación acordados, cuenta con las pruebas pertinentes superadas, el código ha sido revisado y aprobado por otro miembro del equipo, no existen defectos bloqueantes ocultos y toda la documentación técnica y de usuario afectada ha sido actualizada. Si alguna condición excepcional no aplica, debe documentarse explícitamente el motivo.

6.6. Gestión de incidencias

Toda incidencia (o *bug*) reportada debe documentar: los pasos exactos para reproducirla, el resultado esperado, el resultado observado, la gravedad del impacto, evidencias (capturas o *logs* sin exponer datos personales o sensibles), la persona asignada y el estado actual.

El orden de prioridad en la resolución debe ser: primero los bloqueos de funcionalidades principales, segundo los problemas de accesibilidad que impidan la comprensión o el uso interactivo, y tercero los riesgos de integridad de datos. Tras implementar la corrección, es obligatorio repetir los pasos de reproducción y verificar que no se ha provocado una regresión en funciones adyacentes.

7. Plan de formación y revisión

La formación se plantea como una sesión breve seguida de práctica en el propio proyecto. El equipo puede distribuirla en tres bloques de aproximadamente 30–45 minutos, ajustando la duración a la disponibilidad y al nivel de experiencia.

7.1. Bloque 1: interfaz accesible

Revisar contraste, significado no dependiente del color, tipografía y uso de mayúsculas, mensajes integrados en vez de ventanas emergentes, teclado y foco. Actividad: auditar una pantalla real y proponer cambios verificables.

7.2. Bloque 2: recorrido de backend

Dibujar la petición, validación, permisos, almacenamiento y respuesta de una función. Actividad: analizar la creación de una tarea y enumerar casos válidos, inválidos, no autorizados y de fallo técnico.

7.3. Bloque 3: calidad compartida

Practicar criterios de aceptación, revisión entre compañeros, pruebas, registro de incidencias y criterio de terminado. Actividad: revisar un cambio pequeño con la lista de comprobación del manual.

7.4. Ritmo de revisión

Para cada funcionalidad nueva o modificada, la persona responsable de implementarla completa primero una auto-revisión. Después, otra persona del equipo revisa los criterios de aceptación y las pruebas. Julián apoya la revisión de accesibilidad y Yeray la de calidad; ambos pueden pedir cambios y registrar puntos pendientes, pero los criterios son responsabilidad de todo el equipo.

Cuando una decisión dependa del contexto del alumnado o del personal del centro, se solicitará validación al centro antes de darla por cerrada. Las pruebas automáticas o internas no sustituyen esa validación.

8. Responsabilidades y colaboración

Responsabilidad	Funciones en este manual y en el trabajo diario
Julián Carrión Tovar	

Responsabilidad	Funciones en este manual y en el trabajo diario
Responsable de accesibilidad Yeray Rodríguez Navas	Mantener y ampliar las pautas de accesibilidad; ayudar a revisar colores, textos, interacción y alternativas; facilitar ejercicios de revisión y registrar problemas de accesibilidad.
Responsable de calidad	Mantener los criterios de calidad; promover revisiones y pruebas; ayudar a clasificar incidencias y comprobar que las correcciones cumplen los criterios acordados.
Resto del equipo	Aplicar las pautas desde el diseño hasta la entrega, revisar cambios de compañeros, aportar pruebas y avisar cuando una decisión no esté clara o no pueda verificarse.
Equipo completo	Acordar prioridades y criterios; validar las decisiones que afecten a las personas usuarias; registrar pendientes y actualizar este manual cuando cambie el alcance.

8.1. Cómo colaborar ante un desacuerdo

Describir el problema observable, a quién puede afectar y qué criterio o necesidad está implicado. Proponer una alternativa y una forma de comprobarla. Si el equipo no puede resolverlo con la información disponible, registrar la decisión como pendiente y consultar a las personas responsables o al centro; no sustituir una necesidad no confirmada por una suposición.

9. Lista de comprobación y mejora continua

Antes de considerar terminada una funcionalidad, completar esta lista. Marcar “no aplica” solo cuando se anote una explicación breve.

9.1. Interfaz y accesibilidad

- El texto tiene contraste suficiente con su fondo y el contraste se ha comprobado con una herramienta.
- La información no depende solo del color, el sonido o un icono sin etiqueta.
- Los textos son legibles, directos y consistentes; las mayúsculas se limitan a rótulos breves.
- No hay ventanas emergentes automáticas o innecesarias; los avisos aparecen en contexto.
- Los errores explican cómo continuar y no borran datos introducidos sin avisar.
- Los controles funcionan con teclado y muestran un foco visible; se ha comprobado la ampliación del texto.

9.2. Backend y calidad

- El servidor valida los datos recibidos y aplica las reglas de negocio.
- Cada operación comprueba los permisos necesarios y devuelve solo los datos requeridos.
- Los errores se gestionan de forma controlada, sin exponer información interna ni marcar como guardado lo que falló.
- Se han probado el flujo normal y los casos de error relevantes.
- Otra persona ha revisado el cambio y los criterios de aceptación se pueden verificar.
- Las incidencias, decisiones y limitaciones pendientes están registradas y tienen seguimiento.

9.3. Registro de formación y decisiones

El equipo anotará la fecha de cada sesión, asistentes, ejercicios realizados, dudas que requieran seguimiento y cambios acordados para el manual. Para cada decisión relevante se registrará qué se decidió, por qué, quién la validó y si queda pendiente confirmación del centro. No se incluirán en actas ni ejemplos datos personales reales del alumnado.

9.4. Referencias para ampliar la formación

- W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*: `https://www.w3.org/TR/WCAG22/`.
- W3C WAI, comprensión del criterio de contraste mínimo: `https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html`.
- W3C WAI-ARIA Authoring Practices Guide, patrón de diálogo modal: `https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/`.

Estas fuentes ayudan a concretar las comprobaciones técnicas; el equipo debe adaptarlas a las funciones reales del proyecto y contrastar la experiencia con sus usuarios previstos.

14. Actas de Equipo

Las siguientes actas recogen los principales acuerdos y compromisos de las reuniones de CLENCH Software Development entre el 1 y el 29 de octubre de 2026. Se presentan de forma resumida y homogénea como registro del trabajo realizado para el proyecto AUTOVIDA: el sistema accesible de agenda y asignación de tareas destinado al C.E.E. Fundación Purísima Concepción.

14.1. Acta 01: Visita presencial al cliente

2 de octubre de 2026 — Observación y toma de requisitos en el centro

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA
Cliente: C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 09:30–13:30, visita presencial por las aulas PTVAL, talleres y pabellones del centro
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Representante presencial de CLENCH: Julián Carrión Tovar, Gestor de Usabilidad y Accesibilidad
Notas de campo: Julián Carrión Tovar. Análisis y elaboración del acta: equipo CLENCH Software Development.

14.1.1. Asistencia y participantes

La visita se realizó con un único representante presencial de CLENCH por las indicaciones de aforo. Los resultados se compartieron después con el equipo completo para su análisis y documentación colaborativa.

Integrante / participante	Representación	Asistencia
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad, CLENCH	✓
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador de CLENCH	Representado
José Rodríguez Fernández	Presentador de CLENCH	Representado
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador de CLENCH	Representado
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador de CLENCH	Representado
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad de CLENCH	Representado
Amine Azzammouri	Refuerzo de Coordinación de CLENCH	Representado
Equipo directivo y coordinación del centro	Representantes del cliente	✓
Equipo docente y terapeutas	Personal educativo y terapéutico	✓
Alumnado de PTVAL	Participantes observados en sus talleres	✓

14.1.2. Objetivo de la visita

Observar el contexto real de uso de la aplicación y recoger necesidades del alumnado y del personal del centro. La visita se centró en las capacidades motrices, cognitivas, sensoriales y comunicativas; los dispositivos y ayudas técnicas disponibles; las rutinas de los talleres; y los requisitos iniciales para la interfaz accesible, la arquitectura y los datos.

14.1.3. Observaciones del entorno y accesibilidad

- **Interacción motriz:** El alumnado observado manejaba tabletas táctiles con soltura; algunos estudiantes del centro utilizan seguimiento ocular. Se recomienda priorizar pulsaciones simples, botones amplios y ubicaciones centrales, evitando depender de gestos complejos o colocar acciones críticas en los bordes.
- **Percepción visual y sensorial:** Se identificó la necesidad de alto contraste, tipografía clara y controles visuales personalizables. Deben evitarse destellos, animaciones rápidas y estímulos agresivos. Las notificaciones han de poder adaptarse a cada perfil mediante voz, sonido o pictogramas; la vibración puede servir como refuerzo confirmatorio.
- **Comunicación y carga cognitiva:** El centro utiliza pictogramas ARASAAC y existe diversidad en lectoescritura. Se recomiendan textos de Lectura Fácil, pantallas despejadas y entre dos y cuatro opciones simultáneas. Los errores deben tratarse sin penalización, ofreciendo alternativas adaptadas y refuerzo positivo.
- **Dispositivos y conectividad:** Se observaron tabletas Android, pizarras digitales y ayudas de seguimiento ocular. Aunque el centro dispone de Wi-Fi, las salidas no garantizan conexión; se identificó como necesidad que la aplicación funcione sin conexión y sincronice los datos cuando vuelva a haber red.
- **Personalización y gestión docente:** Cada perfil debería permitir configurar apoyos visuales, colores, temporizadores y canal de notificación. Se planteó proteger los ajustes mediante PIN o contraseña y reservar las métricas de uso al personal autorizado, con finalidad de seguimiento y sin exponer evaluaciones punitivas al alumnado.
- **Contexto del centro:** Los pabellones están separados y algunos alumnos tienen dificultades de equilibrio en los desplazamientos. Se propuso explorar una ruta o visita guiada. También se observaron talleres grupales, roles rotativos de liderazgo entre alumnos y la necesidad de que el panel docente resulte intuitivo.

14.1.4. Necesidades funcionales identificadas

La visita aportó casos de uso para una agenda diaria personalizable, juegos adaptados, cartelera de cine, recordatorios de medicación y gestión de comedor (menús, dietas, ausencias y comunicación a familias). Para las notificaciones habladas, el acta recoge la preferencia del centro por voces humanas, familiares y cálidas, frente a voces sintéticas que puedan generar confusión o sobrecarga. También se señaló evitar interfaces que exijan nociones espaciales corporales complejas y considerar textos en mayúsculas cuando favorezcan la lectura.

14.1.5. Próximos pasos y compromisos

Las siguientes acciones se plantearon para la Fase Inicial, con reparto transversal entre los integrantes y ajuste según las necesidades de cada entrega.

ID	Tarea	Responsable(s)	Horizonte	Estado
T-01.1	Elaborar personas y escenarios basados en las observaciones del centro.	Todo el equipo	Fase Inicial	Planificado
T-01.2	Preparar bocetos y wireframes con navegación simplificada y contraste accesible.	Todo el equipo	Fase Inicial	Planificado
T-01.3	Estudiar la arquitectura Flutter con funcionamiento sin conexión y sincronización posterior.	Todo el equipo	Fase Inicial	Planificado
T-01.4	Consolidar el modelo de datos para perfiles, agendas, tareas y métricas docentes.	Todo el equipo	Fase Inicial	Planificado
T-01.5	Revisar y refinar los entregables antes de las fechas oficiales.	Todo el equipo	Continuo	Planificado

14.1.6. Próxima interacción con el cliente

Se previó una nueva consulta durante la segunda quincena de octubre de 2026, presencial o telemática, para presentar y validar los wireframes de navegación simplificada, el catálogo ARASAAC y el panel docente protegido por PIN.

14.1.7. Elaboración y seguimiento

El acta de visita se elaboró a partir de las notas de campo de Julián Carrión Tovar y de la puesta en común del equipo. En esta fase inicial, Julián colaboró además en la publicación de documentos en el repositorio de GitHub; se previó una participación progresiva de todos los integrantes en el control de versiones conforme avanzara el desarrollo.

14.2. Acta 02: Organización del equipo e inicio de las prácticas

1 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 08:30–14:30, presencial en el aula de prácticas
Tiempo de reunión: 3 horas. **Tiempo de trabajo:** x (prácticas no comenzadas). **Moderador:** Pablo Hernández Ibáñez **Catalogador:** Pablo de la Torre Roldán

14.2.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Presentador	✓
Amine Azzammouri	Coordinador (refuerzo)	✓

14.2.2. Orden del día y desarrollo

1. Revisar los compromisos derivados de la visita inicial al centro.
2. Concretar los roles, su rotación y la identidad del equipo; iniciar el Manual de Coordinación.
3. Comenzar la elaboración de personas y escenarios ficticios vinculados al alumnado y al uso de la agenda.
4. Preparar el *elevator pitch* del proyecto y distribuir el trabajo para la siguiente reunión.

El equipo inició la Iteración 0, acordó trabajar en la identidad de CLENCH y comenzó el manual. Después debatió las personas y escenarios, y elaboró un *elevator pitch* que concreta el público destinatario, sus necesidades, la solución propuesta y su valor diferencial.

14.2.3. Acuerdos

- **DEC-02.1:** Establecer los roles rotativos y el rol de refuerzo conforme al esquema de rotación del equipo descrito en la sección de organización.
- **DEC-02.2:** Continuar conjuntamente la definición de personas y escenarios para asegurar que sean coherentes con las necesidades del proyecto.
- **DEC-02.3:** Mantener el trabajo del Manual de Coordinación como entregable común del equipo.

14.2.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Estado
T-02.1	Formalizar la asignación de roles.	Todo el equipo	21/10/2026	Finalizado
T-02.2	Completar el Manual de Coordinación.	Todo el equipo	21/10/2026	Pendiente
T-02.3	Definir personas y escenarios.	Todo el equipo	21/10/2026	Pendiente
T-02.4	Preparar el *elevator pitch*.	Julián Carrión Tovar	21/10/2026	Finalizado

14.2.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 8 de octubre de 2026 a las 08:30, con el objetivo de continuar el seguimiento, avanzar en el Manual de Coordinación y terminar el apartado de personas.

14.3. Acta 03: Propuesta técnica e historias de usuario

9 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 08:30–14:30, presencial en el aula de prácticas
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo Hernández Ibáñez **Catalogador:** Pablo de la Torre Roldán

14.3.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Presentador	✓
Amine Azzammouri	Coordinador (refuerzo)	✓

14.3.2. Orden del día y desarrollo

1. Revisar el trabajo pendiente de la reunión anterior y avanzar en las personas, escenarios y el Manual de Coordinación.
2. Iniciar la propuesta técnica, su estructura, objetivos y requisitos funcionales.
3. Redactar historias de usuario y definir sus criterios y pruebas de aceptación.
4. Distribuir tareas y planificar el trabajo semanal.

El equipo debatió las personas y escenarios para mantenerlos alineados con el propósito de la aplicación. Para avanzar en la propuesta técnica, distribuyó inicialmente el trabajo entre resumen e introducción, objetivos y requisitos. También acordó emplear el formato «Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio]» y definir pruebas que contemplen el flujo esperado y situaciones alternativas o de error.

14.3.3. Acuerdos

- **DEC-03.1:** Completar las personas y escenarios de acuerdo con el contexto de uso de la agenda accesible.
- **DEC-03.2:** Dividir la redacción inicial de la propuesta técnica en resumen e introducción, objetivos y requisitos funcionales.
- **DEC-03.3:** Usar una estructura homogénea para las historias de usuario y revisarlas junto con sus pruebas de aceptación.

14.3.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Estado
T-03.1	Completar personas y escenarios.	Julián Carrión, Miguel Ángel Luque y Yeray Rodríguez	21/10/2026	Finalizado
T-03.2	Completar el Manual de Coordinación.	Todo el equipo	21/10/2026	Finalizado
T-03.3	Redactar resumen e introducción de la propuesta técnica.	Pablo Hernández y Pablo de la Torre	21/10/2026	Finalizado
T-03.4	Redactar los objetivos de la propuesta técnica.	José Rodríguez Fernández	21/10/2026	Finalizado
T-03.5	Especificar los requisitos funcionales.	Amine Azzammouri inicialmente; después, todo el equipo	21/10/2026	Pendiente
T-03.6	Elaborar historias de usuario y pruebas de aceptación.	Todo el equipo	21/10/2026	Pendiente

14.3.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 15 de octubre de 2026 a las 08:30, para revisar el avance de la propuesta técnica, completar los requisitos y continuar las tareas pendientes.

14.4. Acta 04: Seguimiento y priorización de historias de usuario

15 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 08:30–10:30, presencial en el aula de prácticas
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo Hernández Ibáñez **Catalogador:** Pablo de la Torre Roldán

14.4.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Presentador	✓
Amine Azzammouri	Coordinador (refuerzo)	✓

14.4.2. Orden del día y desarrollo

1. Revisar el trabajo y la redacción de las historias de usuario.
2. Analizar las pruebas de aceptación y descomponer las historias en tareas.
3. Aplicar un método para priorizar requisitos.
4. Revisar la documentación y organizar el trabajo pendiente.

Se comprobó que cada historia describiera una funcionalidad concreta y un beneficio identificable. Para las historias prioritarias se avanzó en pruebas de aceptación con escenarios normales y alternativos, y en su descomposición en tareas de diseño, implementación, validación y pruebas. Se revisó el método MoSCoW y el uso de etiquetas textuales, además de colores, para representar prioridades sin depender solo del color. También se acordó mantener coherencia entre las historias, el sistema AUTOVIDA y la documentación LaTeX.

14.4.3. Acuerdos

- **DEC-04.1:** Redactar las historias con la estructura «Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio]».
- **DEC-04.2:** Priorizar las historias y requisitos con MoSCoW: imprescindibles (*Must*), importantes (*Should*), deseables (*Could*) y aplazables (*Would*).
- **DEC-04.3:** Acompañar cualquier distinción cromática con una etiqueta textual accesible.
- **DEC-04.4:** Añadir pruebas de aceptación y tareas de implementación a las historias prioritarias; para las secundarias, conservar como mínimo usuario, historia y prioridad.
- **DEC-04.5:** Revisar la trazabilidad y la coherencia de los requisitos antes de incorporarlos al Product Backlog.

14.4.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Estado
T-04.1	Revisar y depurar las historias de usuario.	Equipo	22/10/2026	Pendiente
T-04.2	Clasificar historias y requisitos con MoSCoW.	Coordinación y equipo	22/10/2026	Pendiente
T-04.3	Completar pruebas de aceptación de historias prioritarias.	Gestor de Calidad y equipo	22/10/2026	Pendiente
T-04.4	Dividir historias prioritarias en tareas implementables.	Equipo de desarrollo	22/10/2026	Pendiente
T-04.5	Revisar requisitos desde la usabilidad y accesibilidad.	Julián Carrión Tovar	22/10/2026	Pendiente
T-04.6	Integrar y actualizar la documentación.	Pablo de la Torre Roldán	22/10/2026	Pendiente
T-04.7	Revisar la coherencia general de la documentación.	Yeray Rodríguez Navas	22/10/2026	Pendiente

14.4.5. Próxima convocatoria

Se fijó como próxima fecha prevista el 29 de octubre de 2026 a las 08:30, para revisar el Product Backlog, las prioridades y el avance de la iteración.

14.5. Acta 05: Priorización y estimación de historias de usuario

19 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 15:03–17:30, reunión telemática por Discord
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo Hernández Ibáñez **Catalogador:** Pablo de la Torre Roldán

14.5.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Presentador	✓
Amine Azzammouri	Refuerzo	✓

14.5.2. Orden del día y desarrollo

1. Revisar y corregir las historias de usuario.
2. Actualizar el estado del trabajo en Jira.
3. Priorizar y estimar las historias mediante *Planning Poker*.
4. Distribuir las historias por iteraciones y asignar tareas.

Se revisó el Product Backlog para corregir errores de formato y criterios de aceptación. A continuación, se debatió el orden funcional de las historias y se estimó su esfuerzo en puntos de historia mediante *Planning Poker*, registrando los resultados en una hoja de cálculo compartida. Con las estimaciones y prioridades, se distribuyeron las historias entre iteraciones buscando equilibrar la carga del equipo.

14.5.3. Acuerdos

- **DEC-05.1:** Abordar primero las historias relacionadas con la creación y gestión de usuarios; después, las funciones centrales de la agenda; y finalmente, las tareas y funciones secundarias.
- **DEC-05.2:** Registrar en la hoja de planificación las estimaciones consensuadas mediante *Planning Poker*.
- **DEC-05.3:** Distribuir las historias entre iteraciones atendiendo a su prioridad y esfuerzo estimado.

14.5.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Estado
T-05.1	Actualizar y corregir las historias revisadas en la documentación y Jira.	Todo el equipo	21/10/2026	Finalizado
T-05.2	Trasladar estimaciones y planificación de iteraciones a Jira.	Pablo de la Torre Roldán	21/10/2026	Finalizado
T-05.3	Redactar y revisar el acta de la reunión.	Yeray Rodríguez Navas	20/10/2026	Finalizado

14.5.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 22 de octubre de 2026 a las 08:30, dedicada a revisar la iteración y su inicio.

14.6. Acta 06: Revisión final de la iteración

22 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 08:30–14:30, presencial en el aula de la ETSIIT
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo Hernández Ibáñez **Catalogador:** Pablo de la Torre Roldán

14.6.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador	✓
José Rodríguez Fernández	Presentador	✓
Amine Azzammouri	Coordinador (refuerzo)	✓

14.6.2. Orden del día y desarrollo

1. Revisar el trabajo y actualizar las tareas completadas en Jira.
2. Poner en común el avance de la iteración.
3. Distribuir los ámbitos de trabajo de la siguiente iteración.
4. Incorporar las actas a la entrega y preparar un diagrama de Gantt a partir de los sprints de Jira.

Se revisó el avance de la iteración y se acordó organizar el trabajo técnico por ámbitos: Yeray Rodríguez Navas, Pablo de la Torre Roldán y Miguel Ángel Luque Gómez apoyarían el backend; Julián Carrión Tovar, José Rodríguez Fernández y Pablo Hernández Ibáñez, el frontend. Amine Azzammouri prestaría apoyo al ámbito con mayor carga. Se acordó iniciar bocetos y funcionalidades básicas, y preparar documentación de accesibilidad, calidad e instalación.

14.6.3. Acuerdos

- **DEC-06.1:** Distribuir el trabajo de backend y frontend conforme a los equipos indicados, revisando el reparto según las necesidades de cada iteración.
- **DEC-06.2:** Amine Azzammouri apoyará ambos ámbitos en función de la carga de trabajo.
- **DEC-06.3:** Julián Carrión Tovar y Yeray Rodríguez Navas prepararán conjuntamente los manuales de accesibilidad y calidad.
- **DEC-06.4:** Incorporar las actas y el diagrama de Gantt generado a partir de Jira a la documentación final.

14.6.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Prioridad	Estado
T-06.1	Iniciar las funcionalidades básicas del proyecto en frontend y backend.	Todo el equipo	18/11/2026	Alta	Pendiente
T-06.2	Redactar los manuales de accesibilidad y calidad.	Julián Carrión y Yeray Rodríguez	Por definir	Alta	En proceso
T-06.3	Preparar el diagrama de Gantt a partir de los sprints de Jira.	Todo el equipo	Por definir	Por definir	En proceso
T-06.4	Incorporar las actas a la documentación de entrega.	Por asignar	22/10/2026	Muy alta	Finalizado

14.6.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 29 de octubre de 2026 a las 08:30, con el objetivo de crear bocetos e iniciar la implementación de las funciones básicas.

14.7. Acta 07: Diseño y arquitectura

29 de octubre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 08:30–14:30, presencial en el aula de la ETSIIT
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo de la Torre Roldán **Catalogador:** Miguel Ángel Luque Gómez

14.7.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Presentador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Coordinador	✓
Amine Azzammouri	Catalogador (refuerzo)	✓

14.7.2. Orden del día y desarrollo

1. Iniciar el desarrollo de frontend y backend de acuerdo con el reparto establecido.
2. Diseñar la interfaz teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad.
3. Definir el modelo de datos de la aplicación y su gestión mediante Supabase.
4. Preparar la guía de instalación y adaptar el entorno de trabajo.

Durante la revisión de requisitos se identificó la necesidad de incorporar la elección de avatares por parte del alumnado y las tareas relacionadas con el comedor. También se trató el uso y la adaptación de imágenes en las tareas y sus pasos. El trabajo de diseño se orientó a los mockups y wireframes del frontend, mientras que el modelo de datos se planteó de acuerdo con la persistencia prevista en Supabase.

14.7.3. Acuerdos

- **DEC-07.1:** Yeray Rodríguez Navas redactará la guía de instalación y adaptación del entorno, con apoyo de Amine Azzammouri.
- **DEC-07.2:** Miguel Ángel Luque Gómez y Pablo de la Torre Roldán elaborarán el diseño inicial del modelo de datos para la aplicación y su gestión mediante Supabase.
- **DEC-07.3:** Julián Carrión Tovar, Pablo Hernández Ibáñez y José Rodríguez Fernández prepararán los mockups y wireframes del frontend, atendiendo a los requisitos de accesibilidad.
- **DEC-07.4:** Revisar los requisitos para contemplar avatares, tareas del comedor y tratamiento de imágenes.

14.7.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Prioridad	Estado
T-07.1	Redactar la guía de instalación y adaptación del entorno de trabajo.	Yeray Rodríguez, con apoyo de Amine Azzammouri	05/11/2026	Alta	Pendiente
T-07.2	Diseñar el modelo de datos inicial de la aplicación para su gestión con Supabase.	Miguel Ángel Luque y Pablo de la Torre	05/11/2026	Alta	Pendiente
T-07.3	Elaborar mockups y wireframes accesibles del frontend.	Julián Carrión, Pablo Hernández y José Rodríguez	05/11/2026	Media	Pendiente

14.7.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 5 de noviembre de 2026 a las 08:30, para continuar el desarrollo de frontend y backend y revisar los compromisos de diseño y preparación del entorno.

14.8. Acta 08: Revisión de documentación

2 de noviembre de 2026

Datos de la reunión

Proyecto: Agenda Accesible — Proyecto AUTOVIDA (C.E.E. Fundación Purísima Concepción)
Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) y Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) — UGR
Horario y modalidad: 19:00–21:30, telemática a través de la plataforma Discord
Tiempo de reunión: <vacio>
Tiempo de trabajo: <vacio>
Moderador: Pablo de la Torre Roldán **Catalogador:** Miguel Ángel Luque Gómez

14.8.1. Asistencia

Integrante / asistente	Rol	Asistencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Catalogador	✓
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad	✓
Julián Carrión Tovar	Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	✓
Pablo Hernández Ibáñez	Presentador	✓
Pablo de la Torre Roldán	Moderador	✓
José Rodríguez Fernández	Coordinador	✓
Amine Azzammouri	Catalogador (refuerzo)	✓

14.8.2. Orden del día y desarrollo

1. Realizar cambios en el manual de coordinación y propuesta técnica incorporando las mejoras propuestas por la profesora.
2. Incorporar actas de equipo y cliente en el manual de coordinación.

14.8.3. Acuerdos

- **DEC-08.1:** De forma conjunta se refinarán los requisitos no funcionales propuestos.
- **DEC-08.2:** De forma conjunta se adaptarán los requisitos para enfocarlos al cliente.
- **DEC-08.3:** De forma conjunta se redefinirán los objetivos de la propuesta técnica para orientarlos al cliente.
- **DEC-08.4:** José Rodríguez - Inclusión de actas de equipo y de cliente en el manual de coordinación.
- **DEC-08.5:** Pablo de la Torre Roldán - diagrama de arquitectura

14.8.4. Compromisos

ID	Tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Prioridad	Estado
T-08.1	Requisitos no funcionales: El equipo revisará conjuntamente los requisitos no funcionales propuestos y concretará para cada uno criterios verificables de calidad y aceptación. Entregable: versión revisada de los requisitos no funcionales.	Todo el equipo	02/11/2026	Alta	Finalizado
T-08.2	Enfoque al cliente: El equipo reformulará conjuntamente los requisitos para expresarlos desde las necesidades y prioridades del cliente, comprobando que sean claros y validables. Entregable: catálogo de requisitos adaptado al cliente.	Todo el equipo	02/11/2026	Alta	Finalizado
T-08.3	Objetivos de la propuesta técnica: El equipo revisará los objetivos de la propuesta técnica para vincularlos explícitamente con las necesidades del cliente y los requisitos acordados. Entregable: objetivos técnicos actualizados.	Todo el equipo	02/11/2026	Alta	Finalizado
T-08.4	— Actas en el manual de coordinación: José Rodríguez incorporará al manual de coordinación las pautas y plantillas para elaborar y conservar las actas de las reuniones de equipo y de cliente. Entregable: manual de coordinación actualizado.	José Rodríguez	02/11/2026	Alta	Finalizado
T-08.5	Diagrama de arquitectura: Pablo de la Torre Roldán elaborará el diagrama de arquitectura de la solución y lo integrará en la documentación técnica. Entregable: diagrama revisado e incorporado a la propuesta.	Pablo de la Torre Roldán	02/11/2026	Alta	Finalizado

14.8.5. Próxima convocatoria

Se previó una reunión para el 5 de noviembre de 2026 a las 08:30, para continuar el desarrollo de frontend y backend y revisar los compromisos de diseño y preparación del entorno.